

# 1. Innledning

## 1.1 Bakgrunn og motivasjon

Digital kommunikasjon er i dag en naturlig del av hverdagen for de fleste privatpersoner. E-post, SMS og meldingsapplikasjoner brukes daglig til både private og praktiske formål. Samtidig har denne utviklingen ført til en økning i digitale trusler, hvor phishing fortsatt er blant de mest utbredte og effektive angrepsformene.

Phishing-angrep utnytter i stor grad menneskelige faktorer som tillit, stress og manglende forståelse for hvordan digitale angrep fungerer. Mange av dem som rammes har ingen spesialisert teknisk kompetanse, og angrepene lykkes ofte nettopp fordi brukeren ikke opplever situasjonen som mistenkelig før det er for sent.

Til tross for økt fokus på cybersikkerhet er mye av tilgjengelig opplæring fortsatt teknisk orientert eller teoretisk. Dette gjør den lite tilgjengelig for vanlige brukere. Jeg opplevde derfor et behov for en løsning som formidler kunnskap om phishing på en mer praktisk, forståelig og trygg måte, rettet direkte mot privatpersoner.

Dette prosjektet tar utgangspunkt i dette behovet og har resultert i utviklingen av PhishShield, en mobilapplikasjon for opplæring i gjenkjenning og forståelse av phishing-forsøk.

## 1.2 Formål

Formålet med prosjektet er å utvikle en opplæringsapplikasjon som styrker privatpersoners evne til å identifisere og vurdere phishing-forsøk i digitale meldinger. Appen skal bidra til økt forståelse av hvordan phishing fungerer, hvilke kjennetegn som er vanlige, og hvordan brukere kan ta bedre beslutninger i møte med mistenkelige henvendelser.

Et sentralt mål har vært å fokusere på brukerens vurderingsevne fremfor tekniske detaljer. Opplæringen er derfor lagt opp slik at den skal være tilgjengelig også for brukere uten teknisk bakgrunn.

Prosjektet har i tillegg hatt som mål å demonstrere hvordan moderne frontend-teknologi og generativ kunstig intelligens kan benyttes på en ansvarlig måte, med særlig fokus på personvern, sikkerhet og kontroll.

## 1.3 Problemstilling

Basert på prosjektets bakgrunn og formål er følgende problemstilling formulert:

Hvordan kan en mobilapplikasjon bidra til økt forståelse og gjenkjenning av phishing-forsøk hos privatpersoner, samtidig som løsningen ivaretar personvern og sikkerhet gjennom bevisste teknologiske valg?

Problemstillingen legger til grunn både pedagogiske, teknologiske og sikkerhetsmessige aspekter ved løsningen.

## **2. Systemforståelse**

PhishShield er utviklet som en mobilapplikasjon basert på React Native og Expo. Applikasjonen er designet for å fungere helt uten backend-tjenester og uten nettverkstilkobling i runtime. Dette var et bevisst valg for å holde systemet oversiktlig og redusere risiko knyttet til datalagring, nettverkskommunikasjon og eksterne avhengigheter.

Systemet er strukturert med et tydelig skille mellom brukergrensesnitt, gjenbrukbare komponenter, system- og temalogikk, samt statiske datafiler for innhold. Denne oppdelingen gjør det enklere å forstå systemets funksjon og begrenser kompleksitet.

### **2.1 Prosjektstruktur og sikkerhetsmessig rolle**

Applikasjonen er bevisst designet uten backend-tjenester, brukerprofiler eller nettverkskommunikasjon i runtime. Dette reduserer angrepsflaten betydelig og eliminerer risiko knyttet til lagring og behandling av personopplysninger. All funksjonalitet er tilgjengelig offline, og generativ kunstig intelligens benyttes utelukkende i utviklingsfasen for innholdsproduksjon.

Strukturen er valgt for å gjøre det tydelig hvilke deler av systemet som er aktive i applikasjonen, og hvilke som kun benyttes i utviklingsfasen.

### **2.2 Internasjonalisering og videreutvikling**

Utviklingen av PhishShield startet med støtte for kun norsk språk. Dette var et bevisst valg i en tidlig fase av prosjektet, da hovedfokuset var å etablere funksjonalitet, struktur og en pedagogisk tilnærming som var tilpasset privatpersoner i en norsk kontekst.

Etter hvert som applikasjonen tok form, ble det tydelig at løsningen kunne ha verdi utover én språklig kontekst. Phishing er et globalt problem, og mange av mekanismene som benyttes i slike angrep er like på tvers av språk og landegrenser. På dette grunnlaget valgte jeg å utvide applikasjonen med støtte for engelsk i tillegg til norsk.

Overgangen til flerspråklig støtte medførte en tydeligere separasjon mellom innhold og logikk. Spørsmål og scenarioer ble flyttet til egne språkspesifikke datafiler, mens applikasjonslogikken forble uendret. Dette gjorde løsningen mer fleksibel og lettere å videreutvikle, samtidig som det bidro til en ryddigere arkitektur.

Endringen ble gjennomført uten å introdusere nye sikkerhetsmessige risikofaktorer. All språkstøtte er basert på statiske filer, og det benyttes ingen eksterne tjenester for oversettelse eller dynamisk innholdslevering i runtime.

### **3. Sikkerhetsmessige designvalg**

De viktigste designvalgene i prosjektet er gjort med utgangspunkt i prinsippet om redusert angrepsflate og minst mulig kompleksitet.

Jeg har bevisst valgt bort:

- Backend-løsninger
- Brukerinnlogging
- Lagring av brukerdata
- Telemetri og statistikk
- Skybasert AI i runtime

Begrunnelsen for disse fravalgene er at de ville introdusert risiko uten å gi tilsvarende pedagogisk verdi. For et opplæringsverktøy vurderte jeg det som viktigere å være transparent, forutsigbar og enkel enn å være funksjonsrik.

#### **4.1 Redusert angrepsflate**

#### **4.2 Avhengigheter og tredjepartsbiblioteker**

Ved installasjon av prosjektavhengigheter ble det identifisert et begrenset antall kjente sårbarheter i tredjepartsbiblioteker. Disse befinner seg i transitive avhengigheter og påvirker ikke applikasjonens runtime, da løsningen er offline-basert og uten nettverkskommunikasjon. Det ble derfor gjort et bevisst valg om å ikke benytte automatiske oppgraderinger uten manuell vurdering

### **4. Trusselmodell og risikovurdering**

Prosjektet er ikke ment å håndtere sensitiv informasjon, men det er likevel gjennomført en enkel trusselvurdering.

**Identifiserte trusler inkluderer:**

- Uautorisert tilgang til data
- Utilsiktet innsamling av personopplysninger
- Avhengighet til tredjepartstjenester

Disse truslene er i stor grad eliminert gjennom designvalg som offline-bruk, statiske datafiler og fravær av nettverkskommunikasjon.

## 5. Generativ kunstig intelligens

Generativ kunstig intelligens er benyttet som et støtteverktøy i utviklingsfasen, primært til å generere forslag til phishing-scenarier og strukturere innhold. AI er ikke tilgjengelig for sluttbruker, og ingen data genereres eller behandles dynamisk i applikasjonen.

Jeg valgte denne tilnærmingen for å beholde full kontroll over innholdet og for å unngå uforutsigbarhet i runtime. Alt innhold er manuelt gjennomgått før bruk.

## 6. Personvern og etiske vurderinger

Applikasjonen samler ikke inn personopplysninger, og det finnes ingen mekanismer for identifisering eller sporing av brukere. Dette var et bevisst valg for å unngå gråsoner knyttet til personvern og forvaltningsansvar.

Prosjektet er ment å vise at opplæring i cybersikkerhet kan gjennomføres uten å kompromittere brukernes privatliv.

## 7. Begrensninger

PhishShield er ikke ment som et fullverdig sikkerhetssystem. Applikasjonen gir ikke sanntidsbeskyttelse og erstatter ikke tekniske sikkerhetstiltak. Den er utviklet som et pedagogisk supplement og et demonstrasjonsprosjekt.

## 8. Refleksjon

Dette prosjektet har gitt meg anledning til å arbeide praktisk med sikkerhetstenkning, spesielt knyttet til risikovurdering, fravalg og ansvarlige teknologiske beslutninger. Arbeidet med PhishShield har styrket min forståelse for hvordan enkle, gjennomtenkte løsninger kan bidra til økt sikkerhetsbevissthet hos privatpersoner.

Arbeidet med PhishShield har gitt meg verdifull innsikt i hvordan sikkerhet, brukervennlighet og ansvarlige teknologiske valg henger sammen i praksis. Prosjektet startet uten en fullstendig ferdig definert plan, og utviklingen har derfor vært preget av løpende vurderinger, justeringer og bevisste fravalg underveis.

En viktig erfaring fra prosjektet er betydningen av å starte enkelt. Ved å fokusere på kjernefunksjonalitet og målgruppe tidlig, ble det mulig å etablere en stabil struktur før mer avanserte vurderinger ble gjort. Dette viste seg spesielt nyttig da applikasjonen senere ble utvidet med støtte for flere språk. Overgangen til flerspråklig støtte avdekket svakheter i den opprinnelige strukturen og førte til en tydeligere separasjon mellom innhold og applikasjonslogikk. Dette opplever jeg som en naturlig og lærerig del av utviklingsprosessen.

Prosjektet har også styrket min forståelse for hvordan sikkerhet ofte handler mer om fravalg enn tilvalg. Bevisste beslutninger om å utelate backend-løsninger, brukerprofiler og datainnsamling har

bidratt til et system med lav kompleksitet og redusert angrepsflate. Dette har vært et gjennomgående prinsipp i arbeidet, og noe jeg ser på som sentralt i sikkerhetsrelatert utvikling.

Videre har prosjektet gitt meg praktisk erfaring med ansvarlig bruk av generativ kunstig intelligens. Ved å begrense AI-bruken til utviklingsfasen og holde sluttproduktet helt deterministisk, har jeg oppnådd bedre kontroll over både funksjonalitet og risiko. Dette har tydeliggjort for meg at AI kan være et nyttig støtteverktøy, men at bruken må vurderes nøye i lys av sikkerhet, forutsigbarhet og tillit.

Samlet sett har arbeidet med PhishShield bidratt til å styrke min forståelse for hvordan enkle, gjennomtenkte løsninger kan ha stor verdi, spesielt når målgruppen er privatpersoner uten teknisk bakgrunn. Prosjektet har bekreftet for meg at sikkerhet ikke nødvendigvis handler om avanserte tekniske tiltak, men om gode vurderinger, tydelige avgrensninger og respekt for brukernes behov og begrensninger.